

赵宇婷, 谢晏芬, 曾朝懿, 等. 基于文献计量学的烟草病毒研究知识图谱分析[J]. 中国烟草学报, 2024, 30(1). ZHAO Yuting, XIE Yanfen, ZENG Chaoyi, et al. Knowledge mapping analysis of tobacco virus research based on bibliometrics [J]. Acta Tabacaria Sinica, 2024, 30(1). doi:10.16472/j.chinatobacco.2022.T0051

基于文献计量学的烟草病毒研究知识图谱分析

赵宇婷¹, 谢晏芬¹, 曾朝懿², 彭瑞琦¹, 廖勇¹

1 曲靖市烟草公司陆良分公司, 生产经营科, 云南省曲靖市 655600;

2 西华大学, 食品与生物工程学院, 四川省成都市 610039

摘要:【目的】挖掘并整理烟草病毒领域的发展脉络和整体研究框架, 为烟草病毒病害防控的创新与突破提供参考。【方法】采用 CiteSpace 等文献计量学工具对中国知网和 Web of Science 两个数据库中的烟草病毒文献从论文发文量、国家/地区分布、主题知识图谱等维度进行数据分析, 挖掘烟草病毒领域的研究特点。【结果】(1) 本领域整体发文量呈增长趋势, 美国与中国发文量占优势地位。其中中国发文量增速最快, 特别是近 3 年发文量占比超总量(中、英文文献总和)的 6 成。(2) 国外研究主题比较侧重于对病毒感染过程、发病机理等方面。国内研究则更关注病毒防治方法、病毒检测方面的内容。(3) 本领域热点研究方向为: 烟草病毒病害调查、烟草病毒致病机制研究、抗病毒分子筛选与合成、抗病毒烟草品种选育、病毒检测方法开发等。

关键词: 烟草; 烟草病毒; 文献计量学; 知识图谱; CiteSpace; HistCite

在烟草种植过程中, 烟草病害是威胁烟草安全生产的重要因素。而在众多烟草病害中, 病毒病是一类严重的病害^[1]。早在 1857 年记载了烟草病毒病的发生, 随后证明病毒是感染源, 并具有传染性^[2]。病毒感染烟草会导致植株不能正常发育, 如植株矮化、叶片皱缩、边缘弯曲、嫩叶出现明脉现象等, 严重影响烟叶的品质和产量。1989—1991 年针对我国主要产烟区的病害调查发现至少有 17 种病毒能够引起烟草病毒病^[3], 其中烟草普通花叶病毒(*tobacco mosaic virus*, TMV)、黄瓜花叶病毒(*cucumber mosaic virus*, CMV)和马铃薯 Y 病毒(*potato virus Y*, PVY)等常见病毒病严重威胁烟叶的安全生产, 轻则减产, 重则绝收^[1]。

加强对病毒的理解能够指导烟草病害的高效防治。例如, 受病毒传播方式的启发, 通过间作可实现蚜传烟草病毒病的防治^[4-5]。针对病毒的结构特征, 挖掘获得的多种靶向外壳蛋白或 RNA 的新型药物能显著抑制病毒组装^[6-8]。基于病毒遗传信息, 通过育种或分子手段开发抗病毒烟草丰富了种质资源^[9-11]。然而, 烟草病毒的研究横跨“植物”“病毒”两个学科, 严重阻碍了不同学科的研究人员对这一交叉领域的探索。

为了进一步促进该领域的创新与突破, 有必要对现有研究进行系统回顾与分析。

跨领域的研究有助于学科的突破性进展^[12]。通过系统分析现有文献以获取新知识的文献计量学得到了越来越多的关注^[13-15]。文献计量学通过挖掘并可视化特定领域的学科全景及演化进程, 不仅能够有效解决文献数量多而广的问题, 还能让研究者更好把握研究趋势和方向。目前, 文献计量学已经广泛应用于计算机科学^[16]、经济学^[17]、物理学^[18]、化学^[19]、数学^[20]、医学^[21]等领域。

本研究应用文献计量学工具系统地分析中国知网(CNKI)和 Web of Science (WoS) 数据库中有关“烟草病毒”的期刊文献, 构建“烟草病毒”研究的知识图谱, 系统回顾“烟草病毒”研究的发展和重点, 以为“烟草病毒”领域的研究提供一些跨学科的建议和数据支持。

1 材料与方法

1.1 文献收集

中文文献和英文文献分别以 CNKI 和 WoS 数据库

作者简介: 赵宇婷(1994—), 硕士, 主要研究方向为烟草病毒学, Email: zyt94817@163.com

收稿日期: 2022-03-29; 网络出版日期: 2023-09-07

核心合集为来源。(1) 使用 CNKI 数据库的“专业检索”模式,将文献类型限定为“期刊”,来源类别设置为 SCI 或 EI 或北大核心或 CSCD,采用“SU=病毒 AND (TI=烟草 OR KY=烟草)”检索策略,检索得到 785 篇主题为“病毒”并且题名或关键词为“烟草”的中文文章。CNKI 数据库检索得到的中文文献以 Refworks 格式导出,导出的题录内容包括题目、作者、发文机构、关键词、摘要等。(2) 使用 WoS 数据库核心合集的“高级检索”模式,检索策略为“(TS=((tobacco OR nicotiana) NOT (cancer OR human OR fish OR mice OR rice* OR rat* OR fruit OR *veget*)) AND TI=(virus* NOT (SARS* OR covid* OR plant OR bark OR stem* OR nano* OR electr* OR maiz* OR rabies OR crista* OR cauli* OR *patho* OR straw* OR grape* OR citrus* OR rod* OR petunia* OR prunus* OR cotton* OR lettuce* OR pepper* OR plum* OR *settia* OR sendai* OR *water* OR *tomato* OR alfalfa* OR panicum* OR galinsoga* OR beet* OR *pea* OR poty* OR *yam* OR arabidopsis* OR cassava* OR *top* OR progeny OR turnip* OR *olive* OR *gold* OR spodoptera OR *tospo* OR radish* OR soil* OR papaya* OR solanum* OR ringspot* OR cymbidium* OR *berry OR frang* OR brassino* OR pepino* OR clover* OR morph* OR respir* OR *bean* OR *sweet* OR herp* OR *white* OR *yellow* OR green* OR *hepat* OR *seed* OR capsicum* OR wheat* OR brome* OR *lea* OR *crop* OR *insect* OR *flower* OR sindbis* OR abutilon* OR dengue* OR nematode* OR carnat* OR chenopodium* AND aphid* AND triticum* OR squash* OR *melon* OR legume* OR narcissus* OR triticum* OR *cardi* OR bamboo* OR artichoke* OR youcai* OR artichoke* OR barley* OR pig*))) AND DT=(Article OR Review)”,时间跨度为“所有年份”。在上述条件下,精准检索到了 1446 篇英文文章。WoS 数据库检索得到的英文文献以纯文本格式导出,导出的题录内容包括全记录与引用的参考文献。

根据 CNKI 数据库专业检索操作指南,检索式中 SU=主题、TI=题名、KY=关键词。根据 WoS 数据库高级检索使用说明,检索式中 TS=主题、TI=标题、DT=文献类型。所有文献检索的起始日期为 1980 年 1 月 1 日,截止日期为 2021 年 12 月 31 日。检索获得的题录下载日期为 2021 年 12 月 31 日。

1.2 数据分析

CiteSpace 是基于共引分析理论和寻路网络算法

的科学文献分析与可视化工具^[22-24],能够对特定领域中的文献进行共现分析及信息挖掘以揭示该研究领域的知识图谱。本文采用 CiteSpace (5.8.R1 版本)对上述检索得到的文献进行计量分析。设置参数:时间范围 (Time Slicing) 为 1987—2021 年,时间切片 (Year Per Slice) 为 1;节点类型 (Node Types) 分别选择 Country、Institution、Keyword、Category;阈值 (Top N) 为 50;网络生成采用 Pathfinder 法,网络裁剪 (Pruning) 方式为 Pruning sliced networks。其余参数均为默认值。

此外, HistCite 作为一款强大的引文分析工具^[25],能够挖掘样本文献之间的引用关系。LCS (Local Citation Score) 是 HistCite 重要的指标之一,表征某一文献在文献样本集中的被引用频次。如果某一文献的 LCS 较高,代表该文献在文献样本集中受到的关注就越高,即该文献在此研究领域比较重要。在本文中,使用 HistCite 软件以 LCS 指标分析英文样本文献中的重要文献,参数为默认值。

1.3 图谱可视化

基于 CiteSpace 分析获得的国家/地区合作网络、领域分布网络、关键词时区知识图谱直接使用 CiteSpace 软件进行可视化。

Gephi 是一个用于图形和网络分析的工具^[26],具有布局算法、数据过滤、聚类等功能,能够清晰地展示复杂网络中节点之间的连接。基于 CiteSpace 分析获得的机构合作网络 (中、英文)、高质量中文文献关键词共现图谱和基于 HistCite 分析获得的高质量英文文献共被引网络通过 Gephi 软件进行可视化。

2 结果

2.1 时间分布

文献数量变化能反映特定研究领域的科研活动强度及整体成果状况。烟草病毒文献检索时间跨度为 1985—2021 年。从图 1A 中可以看出,中文文献整体呈现先增后降的趋势,其中 1991—1995 年发文量增长显著,2006—2010 年、2011—2015 年发文量均超过 200 篇。中文文献发表的时间分布可能与两次全国性的研究项目相关,其一是在 1989—1991 开展的“全国烟草侵染性病害调查研究”,其二是在 2009—2013 开展的“全国烟草有害生物调查研究”。英文文献整体发文量维持在较高水平,表现出持续增长的趋势,但增长幅度不大,2010—2015 年、2016—2021 年发文量均

超过 280 篇。

2.2 国家/地区分布

在英文文献中, 各个国家发文量随时间的分布如图 1 B 所示。前十发文量国家/地区分别为美国(USA)、中国(CHN)、日本(JPN)、英格兰(ENG)、德国(DEU)、韩国(KOR)、法国(FRA)、加拿大(CAN)、俄罗斯(RUS)、苏格兰(SCO)。这些国家/地区中, 大部

分的发文量比较稳定, 而中国的发文量从 2006 年开始快速增长, 发文总量截至 2021 年底已攀升至第二。特别是最近 3 年中国的英文文献发文量在英文文献总量中占比均超过 45%, 若考虑中文文献的数量, 国内研究人员近 3 年在该领域的发文量超总量(中、英文文献总和)的 60%, 以上数据表明中国学者对烟草病毒的关注度在不断提升, 在发文量方面保持增长态势。

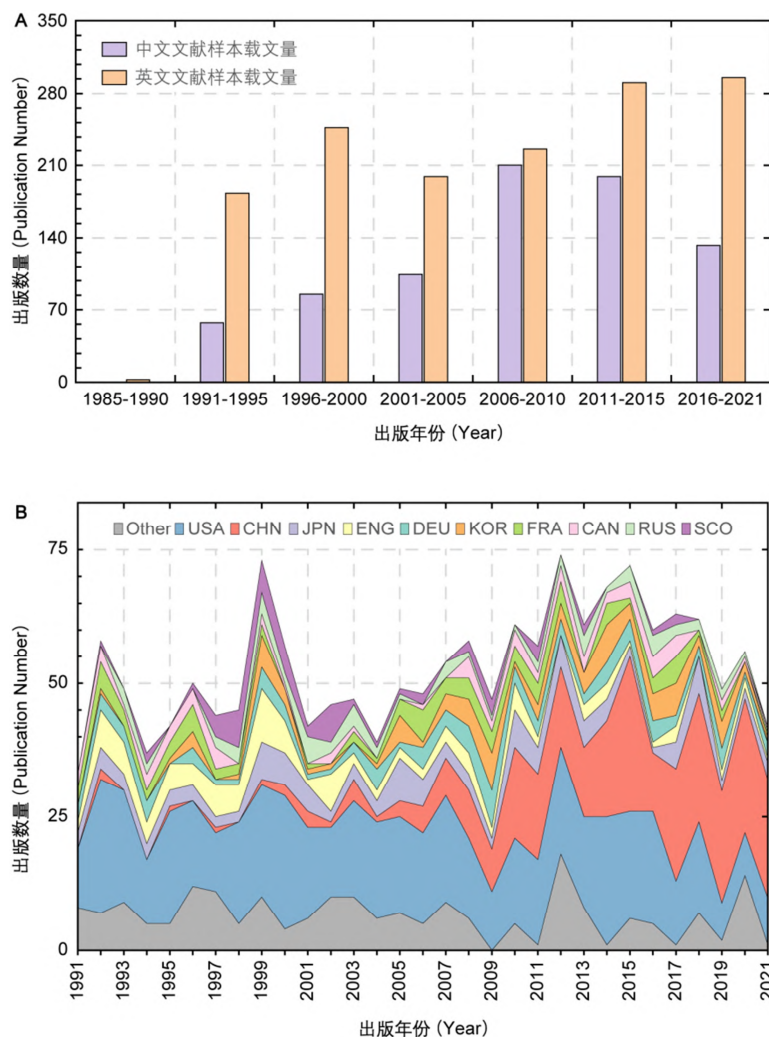


图 1 中英文烟草病毒文献的时间分布 (A) 以及英文文献各国家发文量的时间分布 (B)

Fig.1 Time distribution of tobacco virus literatures in English and Chinese (A) and Time distribution of English literatures by country(B)

2.3 机构分析

机构发文量与所发表文章被引用频次是衡量科研机构在该领域科研实力的重要指标。在 WoS 数据库中, 1987—2021 年时间段, 发文量前 15 位的国际机构如表 1 所示。发文量方面, 莫斯科罗蒙诺索夫国立大学、英国詹姆斯赫顿研究所和中国科学院系统分列 1~3 位, 中国农业科学院、山东农业大学、中国农业大学都进入前 15 名。引用频次方面, 马里兰大学、赫

尔辛基大学、康奈尔大学、加州大学河滨分校文章的平均引用频次均超过 40, 对该领域研究的影响较大。国内机构文章的引用频次虽与国际头部机构有一定差距, 但考虑到国内研究人员在该领域的发文量于 2006 年才开始快速增长, 且文章的引用需要时间的积累, 国内机构在该领域研究的影响力还有明显的增长潜力。

表 1 英文文献样本集中发文量前 15 位科研机构
Tab.1 Top 15 scientific research institutions in terms of publication volume in English literature sample set

排名	发文机构	发文量	平均引用频次
1	莫斯科罗蒙诺索夫国立大学	45	17.82
2	詹姆斯赫顿研究所	42	39.19
3	中国科学院系统	39	23.51
4	康奈尔大学	35	40.40
5	加州大学河滨分校	31	40.00
6	加拿大农业及农业食品部	30	29.53
7	法国国家农业食品与环境研究院	29	31.07
8	中国农业科学院	28	10.39
9	法国农业科学研究院	27	35.70
10	北卡罗来纳州立大学	27	20.22
11	东京大学	26	34.81
12	马里兰大学	24	50.96
13	山东农业大学	23	8.74
14	赫尔辛基大学	22	42.14
15	中国农业大学	20	21.1

在 CNKI 数据库中，1992—2021 年时间段，关于“烟草病毒”研究发文量前 15 位的科研机构如表 2 所示。发文量方面，中国农业科学院烟草研究所、西北农林科技大学与云南省烟草农业科学研究院的发文

量位居前三。引用频次方面，福建农林大学、浙江大学和山东农业大学文章的平均引用频次均超过 20，领先其它机构，对该领域研究的影响较大。

表 2 中文文献样本集中发文量前 15 位科研机构
Tab.2 Top 15 scientific research institutions in terms of publication volume in Chinese literature sample set

排名	发文机构	发文量	平均引用频次
1	中国农业科学院烟草研究所	52	9
2	西北农林科技大学	45	14.87
3	云南省烟草农业科学研究院 ^a	34	9.03
4	河南农业大学	31	12.68
5	中国科学院微生物研究所	30	17.47
6	浙江大学	28	25.32
7	福建农林大学	26	34.27
8	山东农业大学	24	21.5
9	贵州大学	23	16.43
10	湖南农业大学	22	16.68
11	中国农业大学	21	14.14
12	云南省农业科学院 生物技术与种质资源研究所	21	15.33
13	沈阳农业大学	21	13.62
14	云南农业大学	20	8.55
15	中国烟草总公司郑州烟草研究院	18	10.28

注：^a原云南省烟草科学研究所的论文数据被合并到云南省烟草农业科学研究院。

2.4 主题分析

关键词出现的频次反映了关键词所对应的主题在样本载文中被研究的次数，进而帮助对相关领域研究主题的分析。CiteSpace 的关键词的突现检测和关键词时区图能够揭示领域研究的演化进程及历史全景，可分析不同时期的热点主题^[27]。因此，在这部分主要采用关键词突现及关键词时区图分析“烟草病毒”领域的研究主题。

英文文献的关键词突现如图 2 所示，这些关键词的突变大致可以将本领域的研究重点分为 3 个阶段：

(1) 1991—2000 年。主要研究病毒基因组 RNA、基因序列分析、外壳蛋白基因、致病相关蛋白等内容，对相关烟草病毒有了初步的认识，同时，也持续关注病毒防治的内容，相关关键词 invitro、protection 的突

现强度非常高。

(2) 2001—2010 年。经过持续不断的探索，转基因烟草成为这一时期抗病毒的重要解决方案，其突现强度高达 10.37。此外，从分子水平研究病毒感染烟草这一过程，对应的突现关键词数量增多，涉及 plasmodesmata、localization、cell to cell、endoplasmic reticulum、suppression、crystallization 等。

(3) 2011—2021 年。基于前期的知识积累，这一阶段的研究热点为病毒防治内容，相关突现关键词有 salicylic acid、nanoparticles、defense、transmission。另外，也从不同角度持续关注烟草病毒侵染的分子机制，比如探索 RNA 病毒自我复制过程(dependent RNA ploymerase)。

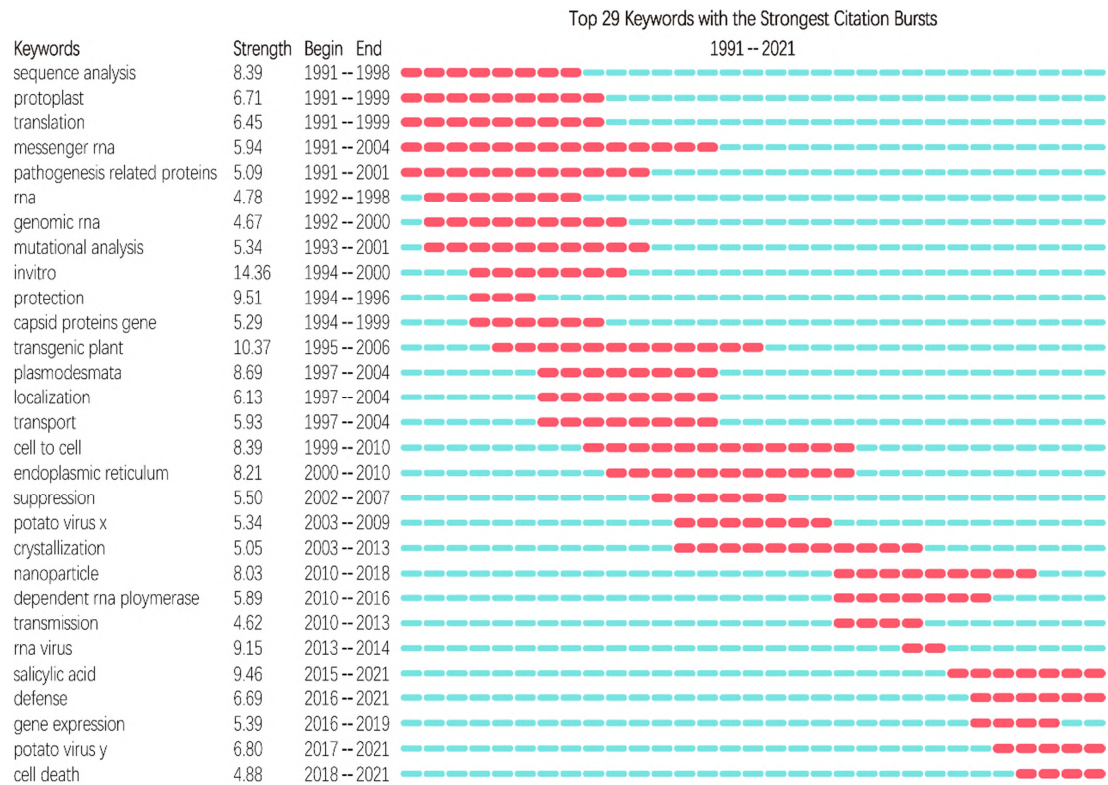


图 2 英文文献关键词突现图
Fig.2 Burst keywords of English literatures

进一步通过关键词时区图探索本领域的全貌。如图 3 所示，共现关键词主要被分为 16 个集群。可以明显发现每个集群中出现频次最高的关键词几乎都处于图谱左侧，说明早在 1991 年就开始探索领域内的重要问题并持续到现在，而在后 30 年的研究中，并没有出现能与上述核心关键词频次相当的新兴热点出现，这与其他领域的关键词时区分布差异明显^[28-29]，同时也

表明该领域的核心目标是病毒防治。具体而言，前 5 个集群为主要研究内容，其主题词分别为 #0 movement、#1 replication、#2 CMV、#3 RNA interference 和 #4 TMV。首先，#0 集群包含 hypersensitive response、antiviral activity、systemic acquired resistance、movement protein、cell death、immunity、host-virus interaction 等高频关键词，说明

这部分内容主要涉及病毒感染植株过程以及宿主细胞的防御行为。其次, #1 集群包括 replication、genome、localization、RNA virus、dsRNA、mRNA、plasmodesmata、transport、ER 等关键词, 这部分侧重于认识和解析病毒复制和移动的分子机制。然后, #2 和 #4 集群主要围绕 TMV 与 CMV 展开, 高频关键词包括 capsid protein gene、coat protein、infection、pathogenesis、serology property、host range 等, 聚焦于病毒的外壳蛋白、感染及发病机理、血清学鉴定等内容, 以全面地认识烟草病毒。最后, #3 集群内容主要为 acquired resistance、defense、induction、crystallization、RNAi、gene silencing、transmission、

biocontrol, 这部分主要讨论烟草病毒的防治方法, 而集群主题词 RNAi 正是这些防治方法的重要一种。根据谢丽娟等人的综述, RNAi 技术不仅应用于烟草抗病和虫害防治中, 还能应用于烟草基因功能调控及烟草品质改良^[30]。其余的集群关注的主题是前 5 个集群的补充或外延, #6 virus structure、#7 RNA、#11 triple gene block、#14 protein 主要探索不同大分子在病毒侵染烟草植株过程中所扮演的角色, #5 nanotechnology、#8 salicylic acid 属于烟草病毒防治方法的内容; #9 expression、#10 molecular biology、#13 in vitro 涉及构建抗性植株的分子操作。

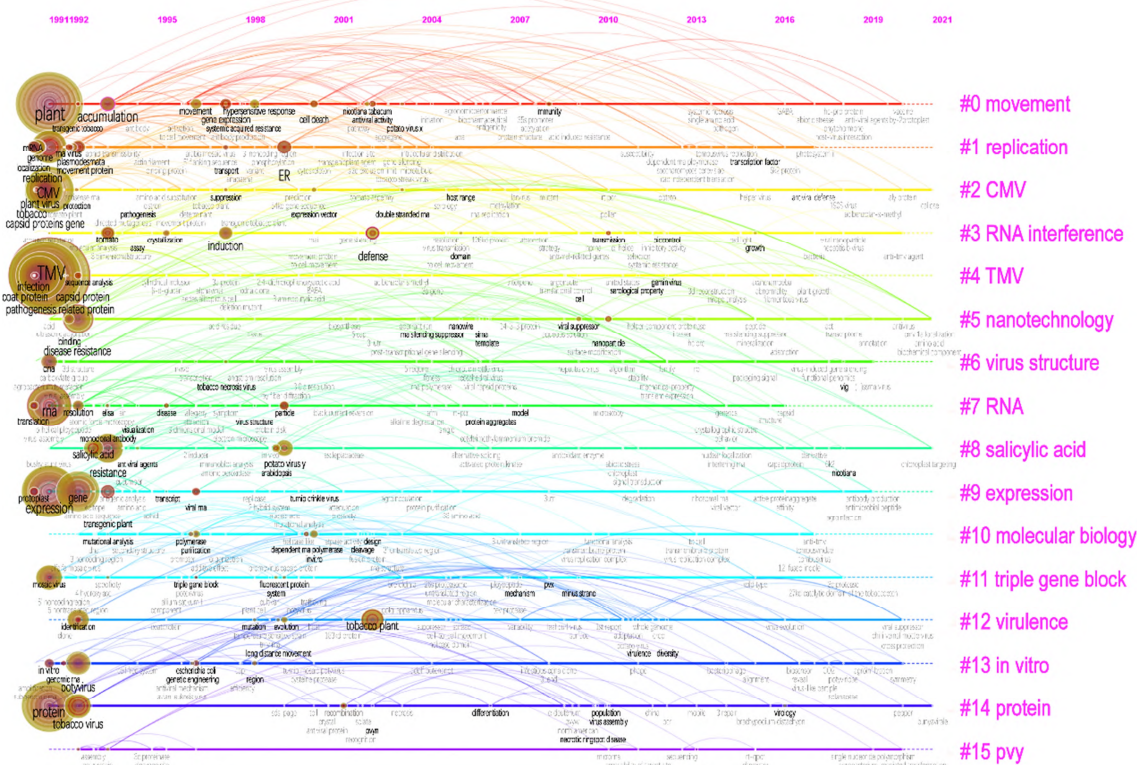


图 3 英文文献关键词时区知识图谱

Fig.3 Knowledge mapping of keywords timezone in English literatures

中文文献的关键词突现如图 4 所示, 这些关键词的突变明显分为三个阶段:

(1) 1987—2000 年。这一阶段主要内容是病毒防治。种质资源是关注的重点, 并长期研究优质种源的抗性来源, 以期选育出抗病毒烟草植株。同时, 对烟草病毒进行了探索, 涉及关键词主要有检测、双生病毒等。

(2) 2001—2010 年。得益于生物化学与分子生

物学等学科快速发展, 此阶段的突现关键词数量较多, 但关注热点依然是病毒防治, 其中转基因烟草的研究贯穿整个过程。另外, 对病毒侵染的认识也进入分子层面, 相关突现关键词有诱导抗性、防御酶等。

(3) 2011—2021 年。这一阶段突现关键词只有病毒检测和抗病毒活性, 表明本阶段对烟草病毒的关注热点变化不大, 没有出现更多的新兴研究趋势。

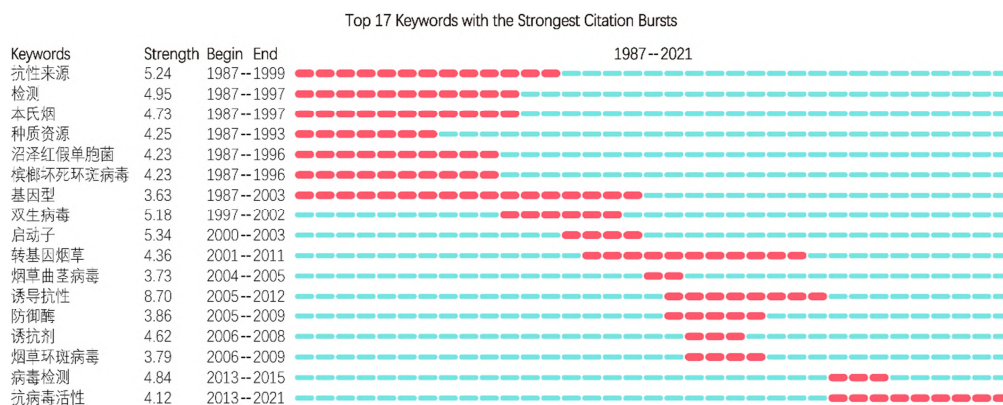


图4 中文文献关键词突现图
Fig.4 Burst keywords of Chinese literatures

对应的关键词时区图如图5所示。中文高频关键词数量较少,其整体时间分布与英文文献的差异较大。早在1987年,研究热点TMV和PVY病毒已开始得到关注,其中TMV相关研究分布在各个阶段并一直持续到现在,而PVY相关研究主要集中在第三阶段。1993年左右出现了转基因烟草、烟草病毒病、CMV等高频关键,其余年份的关键词出现频次分布比较均匀,领域内并未出现新兴研究方向。中文文献共现关键词主要被分为15个集群,涉及的研究内容与英文文献的大致相似。病毒防治相关主题有#0 稀释极点、#1 种质资源、#2 转基因烟草、#3 防御酶、#4 序列分析、#5 烟草病毒病、#6 CMV、#7 抗病毒活性、#8 RNA干扰、#9 外壳蛋白、#10 本氏烟、#11 RT-PCR、#12 病毒检测、#13 dna β 、#14 烟草病毒

毒活性和#8 RNA干扰。病毒学相关主题有#3 防御酶、#4 序列分析、#9 外壳蛋白、#13 DNA β 。病毒检测也是国内研究的重点,相关主题有#11 RT-PCR和#12 病毒检测。总的来看,中文文献对于病毒侵染植株及其复制和移动的分子机制关注较少,对应的关键词出现频次并不高。而对病毒防治方法兴趣浓厚,早期提出了稀释病毒和钝化病毒等方法(#0 集群),中后期在病毒侵染烟草分子机制的指导下开发出转基因烟草(#2 集群)、化学防治(#7 集群)、RNA干扰(#8 集群)等手段。

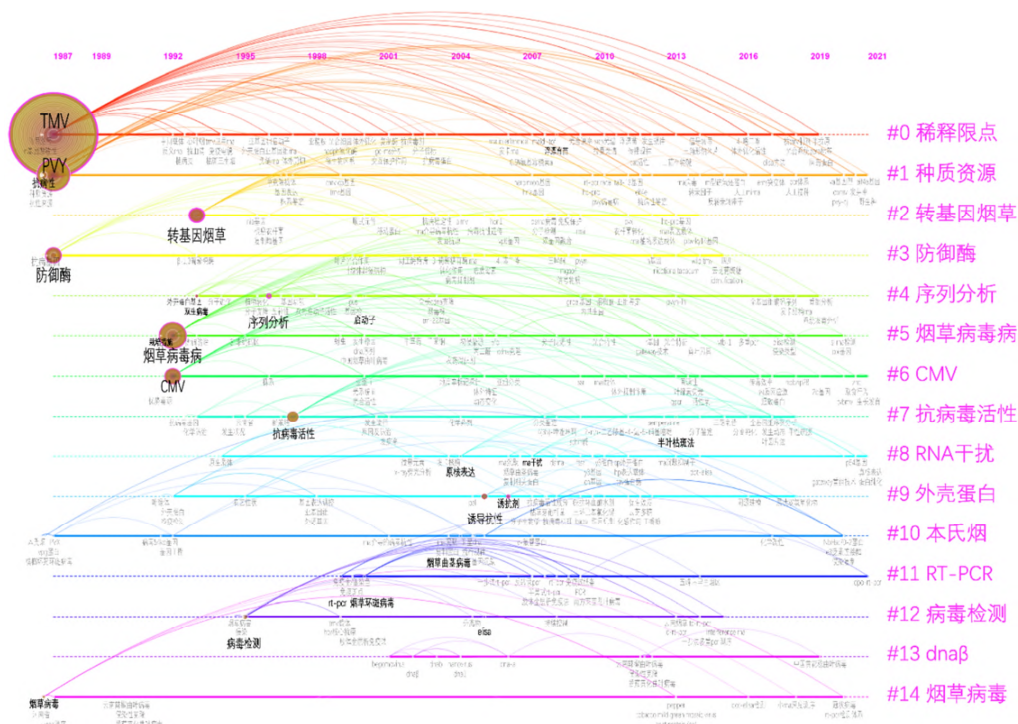


图5 中文文献关键词时区知识图谱
Fig.5 Knowledge mapping of keywords timezone in Chinese literatures

2.5 高质量文献分析

文献的被引频次能够反映文献的质量，高质量文献是一个研究领域的重要知识来源，因此，对高质量文献的分析能促进对本领域研究方向的整体认识。对于英文文献样本，使用 HistCite 软件分析其被引情况，

该软件中的 LCS 值表征文献在样本集中的影响力，即在对研究领域的的影响力，因此取 LCS 排名前 200 的文献，通过 Gephi 获得高质量英文文献的共被引网络，如图 6 所示。

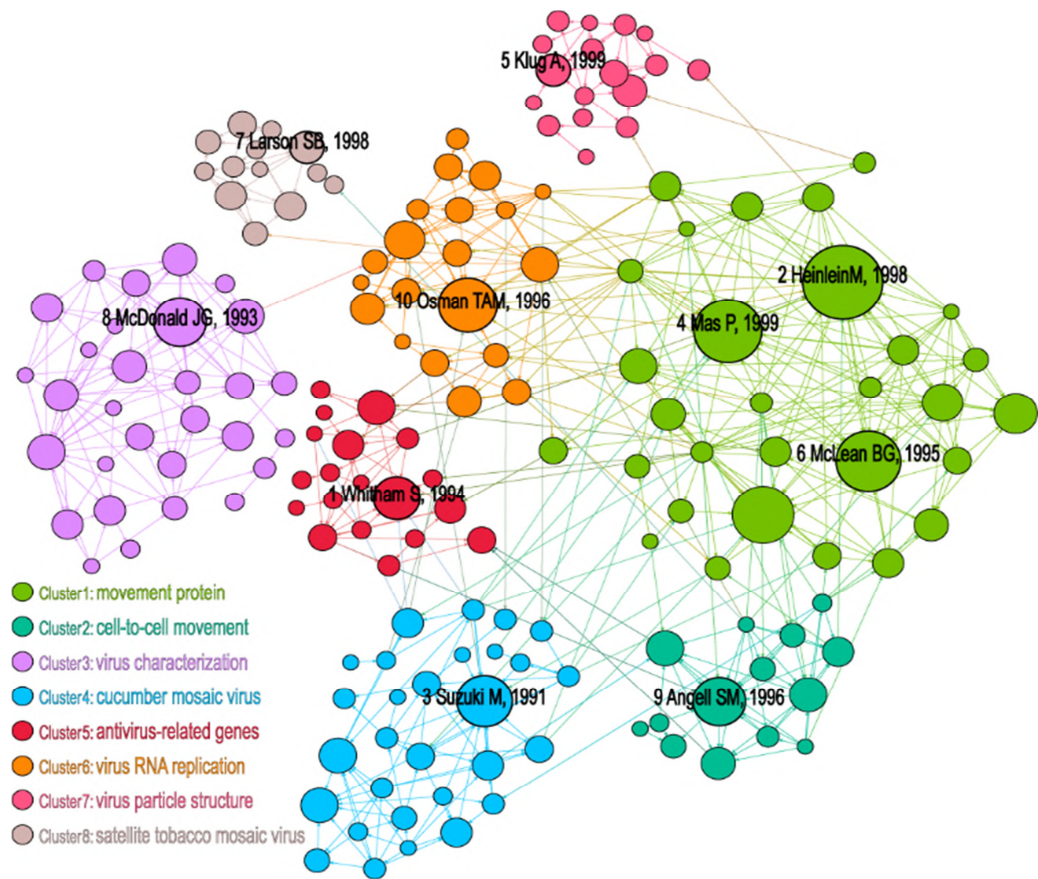


图 6 基于 HistCite 的高质量英文文献的共被引知识图谱
Fig.6 HistCite based co-citation knowledge graph of high-quality English literatures

整体来看，第一、二、四、五、六类之间的相互引用比较频繁，是“烟草病毒”领域内的重要参考内容。通过聚类分析可以发现这些文献的研究主题主要分为 8 个类别。详细分析其研究内容发现，第一、二类的关键词分别为 movement protein 和 cell-to-cell movement，相关重要文献如表 3 所示（序号 2、4、6、9），主要关注病毒在烟草宿主细胞之间传递的分子机制，加强对烟草病毒侵染过程的理解。第三类聚焦于烟草病毒特征的研究，主要涉及病毒的核酸与蛋白质的表征（代表文献表 3 序号 3、5、7、8）以及与烟草的相互作用（代表文献表 3 序号 2、4、6、9、10）。第四类的主要侧重点为 CMV，表明 CMV 是本领域重点关注的病毒，相关的抗 CMV 基因挖掘、感染烟草

的性质描述、基因组结构、侵染与增殖机理等基础研究内容在近 30 年得到了广泛的关注（代表文献表 3 序号 3）。第五类的主要研究方向是 antivirus-related genes，这部分文献主要聚焦于烟草抗病毒基因资源分析与挖掘（代表文献表 3 序号 1），而抗病毒相关基因的挖掘是烟草病毒防治的重要手段之一。第六类的主题是 virus RNA replication，这类文献主要探索了烟草病毒在宿主细胞中复制过程的分子机制，与第一、二类似，这部分研究内容加强了对病毒增殖过程的理解（代表文献为表 3 序号 10）。总的来说，通过英文文献的被引分析发现，高质量英文文献的研究重点侧重于病毒感染烟草这一过程中的机制解析，这是开发病毒防治方法的重要理论参考。

表 3 高 LCS 代表性英文文献
Tab.3 Representative English literatures with high LCS

序号	第一作者	题目	LCS	年份	期刊名
1	Whitham S	The product of the tobacco mosaic-virus resistance gene-n - similarity to toll and the interleukin-1 receptor	51	1994	Cell
2	Heinlein M	Changing patterns of localization of the tobacco mosaic virus movement protein and replicase to the endoplasmic reticulum and microtubules during infection	49	1998	Plant Cell
3	Suzuki M	Functional-analysis of deletion mutants of cucumber mosaic-virus rna3 using an invitro transcription system	43	1991	Virology
4	Mas P	Replication of tobacco mosaic virus on endoplasmic reticulum and role of the cytoskeleton and virus movement protein in intracellular distribution of viral RNA	42	1999	Journal of Cell Biology
5	Klug A	The tobacco mosaic virus particle: structure and assembly	40	1999	Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B
6	McLean BG	Tobacco mosaic virus movement protein associates with the cytoskeleton in tobacco cells	37	1995	Plant Cell
7	Larson SB	Refined structure of satellite tobacco mosaic virus at 1.8 angstrom resolution	33	1998	Journal of Molecular Biology
8	McDonald JG	Properties of strains of potato virus-y(n) in north-America	27	1993	Plant Disease
9	Angell SM	Cell-to-cell movement of potato virus X is associated with a change in the size-exclusion limit of plasmodesmata in trichome cells of Nicotiana clevelandii	24	1996	Virology
10	Osman TAM	Complete replication in vitro of tobacco mosaic virus RNA by a template-dependent, membrane-bound RNA polymerase	19	1996	Journal of Virology

对于中文文献样本，由于 CNKI 数据库导出题录时未提供引文信息，因此这里采用被引频次≥20 作为筛选标准，共获得 141 篇高质量文献，用于关键词共现分析。另外，在这 141 篇高质量文献中，通过手动

计算 LCS 得到 10 篇高 LCS 代表性的中文文献，如表 4 所示。可以明显发现这些高质量中文文献发表年份几乎都在 2001—2010 年时间段，与国内该领域快速发展时间段重合。

表 4 高 LCS 代表性中文文献
Tab.4 Representative Chinese literatures with high LCS

序号	第一作者	题目	LCS	年份	期刊名
1	刘勇	云南、福建、湖南烟区烟草花叶病主要病毒种类检测及黄瓜花叶病毒亚组鉴定	19	2006	植物病理学报
2	刘勇	云南烟草漂浮苗主要病毒病种类的检测	16	2006	烟草科技
3	刘国坤	15 种植物的单宁提取物对烟草花叶病毒(TMV)的抑制作用	15	2003	植物病理学报
4	吴艳兵	天然抗烟草花叶病毒大分子物质研究进展	14	2008	微生物学通报
5	马国胜	烟草病毒病的发生与防治研究进展	12	2005	河南农业科学
6	青玲	部分烟区烟草病毒病原检测及复合侵染分析	12	2009	烟草科技
7	余春英	黔南烟区烟草马铃薯 Y 病毒病发病原因及防治措施	10	2010	安徽农业科学
8	王秀敏	陕西烟草病毒病原鉴定及种群区系分布	10	2005	烟草科技
9	谢艳	从云南分离的烟草曲顶病毒为菜豆金色花叶病毒属的一个新种	9	2001	科学通报
10	刘学端	植物源农药防治烟草花叶病机理初探	8	1997	中国生物防治

通过 Citespace 分析 141 篇文献的关键词共现图谱，并使用 Gephi 可视化，结果如图 7 所示。可以明显发现 TMV 是这些文献重点关注的病毒种类，其相关研究涉及大部分的关键词。由于 TMV 对烟草生产的威胁最大^[3]，针对 TMV 的详细研究可以加强烟草病毒感染的理解以及开发对应的防治方法，减少或者避免农业生产损失，侧面说明在国内烟草的安全种植是

本领域的核心内容。综合分析表明这些高质量文献的研究主题主要包括烟草病毒种类表征（代表文献表 4 序号 1、2、6、8、9）、抗病毒物质的活性分析（代表文献表 4 序号 3、4、10）、病毒感染的分子机制解析（代表文献表 4 序号 5、7）、抗病毒株的育种、病毒鉴定与检测等，这与主题分析部分的结果一致。其中，烟草的生产中对病毒防治是“烟草病毒”领域的研究

目的, 病毒种类表征、病毒感染及宿主防御机制的解析是开发防治方法的理论基础, 而抗病毒物质和烟草育种是实施手段, 可以看出, 这些文献覆盖了该领域

的大部分研究内容, 对后续的相关研究具有重要的参考价值。

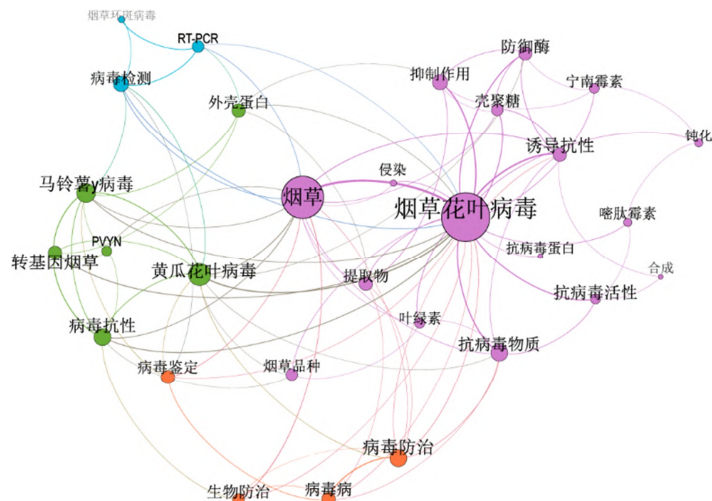


图 7 高质量中文文献关键词共现图谱

Fig.7 Keywords co-occurrence mapping of high-quality Chinese literatures

3 研究热点与趋势分析

基于文献计量学工具的辅助, 通过对“烟草病毒”领域知识图谱的分析, 本领域的研究目的、理论基础、实施手段等方面的整体框架逐渐清晰。在这部分内容中, 围绕知识图谱, 进一步对该领域的研究热点与趋势进行整理。

3.1 病毒病害调查

我国烟草种植区的地理分布较广, 烟草种植的生态环境因素也不完全一样, 导致不同烟区的主要烟草病毒种类有所差异。在中、英文文献关键词时区知识图谱中(图3和图5), 出现了多种病毒的身影, 比如烟草曲顶病毒(*tobacco curly top virus*)、烟草曲叶病毒(*tobacco leaf curl virus*)、烟草环斑病毒(*tobacco ringspot virus*)、烟草脉带花叶病毒(*tobacco vein banding mosaic virus*)、番茄黄化曲叶病毒(*tomato yellow leaf curl virus*)。因此, 对不同烟区主要病毒的种类、分布、传播规律、遗传信息及生理特性的调查是制定烟草病毒高效防控策略的基础^[3,31-33]。

3.2 烟草病毒致病机制研究

烟草病毒与烟草在演化过程中, 经过长期“军备竞赛”, 分别形成了对应的感染策略与防御系统。烟草感染病毒病所经历的一系列复杂事件, 大致可以分为4个主要阶段。(1)烟草病毒通过媒介进入宿主细胞后, 病毒会先脱去外壳蛋白以将基因组暴露出来, 方

便后续的翻译和复制。(2)植株在主要感染部位激活HR(hypersensitive response)样细胞死亡, 并伴随着其他防御反应的激活^[34], 包括水杨酸(SA)、茉莉酸(JA)和乙烯(ETH)的积累以及离子通道的开放, 从而全面调节植株的抗性。(3)烟草病毒躲过宿主细胞的多道防线后, 开始合成相关蛋白和RNA。首先通过基因组RNA合成病毒复制蛋白, 然后复制蛋白定位在细胞内膜上, 并与基因组RNA、宿主相关蛋白(TOM1和ARL8)形成复制复合物, 最后在复合物环境中完成病毒RNA的合成^[35-36]。(4)在病毒RNA复制的初始阶段, 亚基因组RNA开始翻译合成运动蛋白(movement protein, MP), 同时病毒RNA招募“顺风车”MP通过胞间连丝以实现在相邻细胞间的运动, 最终导致烟草植株的系统性发病^[37-39]。

基于中、英文文献关键词时区知识图谱(图3和图5), 本研究发现英文文献中对烟草病毒学的研究早在上世纪90年代就已经开始了全面的探索, 但中文文献对这方面的研究起步较晚。病毒感染与宿主防御是动态平衡且不断演化的过程, 所涉及的事件繁多且复杂, 对应分子机制的解析依然不清晰、不全面。然而, 理解烟草病毒致病的相关分子机制是高效、绿色防治方法开发的前提, 也是本领域重要的知识来源。因此后续还应加强对病毒学的研究力度, 促进本领域的前沿创新与突破。

3.3 抗病毒分子筛选与合成

抗病毒剂是烟草种植过程中控制病毒病流行的的重要手段^[40-42]。这些抗性分子通过抑制病毒的侵染、病毒的增殖、诱导宿主的防御系统等方式实现抗烟草病毒活性。目前抗病毒分子可分为大分子物质(蛋白质、核酸、糖类和脂肪酸等)及小分子化合物^[43]。比如, TEER 降低蛋白(TEER-decreasing protein)可诱导水杨酸介导的系统获得性抗性来防御 TMV 的感染^[44], 油酸通过增强烟草防御相关基因的表达平以抑制 TMV 增殖^[45], 宁南霉素(图 7)通过干扰 RNA 及外壳蛋白的合成抑制 TMV 的扩增^[46]。其中, 小分子化合物由于易于筛选、方便合成等特点, 在抗病毒分子中占比越来越高^[47]。

对于抗病毒物质的筛选, 天然提取物是一类重要途径(图 7)^[48]。植物天然提取物是抗病毒物质的主要来源^[49], 真菌提取物中也发现明显抗病毒的活性物质^[50]。此外, 小分子化合物的直接设计与合成也是重要手段(图 7)。Lv 等人通过引入结构优化的吡唑席夫碱支架, 筛选出抗 TMV 活性与宁南霉素相当的化合物^[51]; Zhou 等人设计含有查尔酮的新型 α -氨基磷酸盐衍生物, 结果显示可靶向 TMV 外壳蛋白的分解^[40]。进一步地, 为了高效筛选小分子化合物, 筛选策略的开发尤为关键^[52-54]。针对此问题, Zhang 等人基于绿色荧光蛋白开发了一套用于监测病毒复制与筛选抗 TMV 分子的方法, 并且借助计算机程序识别荧光点和计算荧光面积, 稳健、省时且灵敏地自动化完成小分子的定性、定量筛选^[54]。通过该筛选方法发现了吡唑生物碱、 β -吡啶生物碱具有与宁南霉素相当的抗病毒活性, 这一结果为抗病毒分子的高通量筛选提供强有力的参考。

为了将筛选获得的抗烟草病毒分子实际应用到烟草病毒防控中, 对这些快速积累的活性分子的大规模制备也成了研究的焦点(图 7)。通过有机化学的方法合成抗烟草病毒活性分子在国内是当前主流制备手段^[55-60]。比如基于活性基团拼接原理, 结合结构改造和构型优化, 实现新型寡肽手性磷酸酯硫脲衍生物的合成, 产物收率最高可达 95%^[60]。此外, 生物合成作为温和、高选择性和环境友好的合成策略, 为低成本、大规模生产抗烟草病毒分子提供新的途径^[61-62]。

3.4 抗病毒烟草品种选育

为了增强植株抵御病毒的能力, 抗病毒烟草品种的选育在生物防治中尤为重要。烟草作物的遗传多样

性使得抗病毒品种的选育成为可能, 而抗病毒种质资源的挖掘是品种选育的基础。国内对烟草种质资源的挖掘与分析做了广泛研究(图 5 #1 集群), 比如林世锋等人从 900 多份烟草植株中挖掘出 19 份高抗 PVY 资源, 通过基因型分析推断这些 PVY^N 抗性来源于隐性抗病基因 eIF4E1^[63]。另外, 抗 CMV、TMV 种质的筛选与鉴定也是种质资源挖掘的重点^[64-66]。

对于烟草育种, 目前常用的方法可以简单地归结为两类选育策略: (1) 以结果为导向然后分析原因。

(2) 以目标为驱动筛选对应结果。采用第一种策略, 陈荣平通过人工接种, 田间筛选获得多株高抗、中抗 PVY 的烟草单株, 并提出通过“富集”多种弱抗性基因以选育抗性更强的品种。随后抗性遗传分析发现在抗性植株的 eIF4E 基因上两个突变位点, 导致病毒基因不能翻译^[67]。采用第二种策略, 栗阳萌以抗 TMV 的 N 基因作为锚点, 构建高效且稳定分子标记作为筛选标准, 随后结合分离集团分组分析法和简单序列重复标记技术成功筛选获得含 N 基因的抗 TMV 种质资源^[9]。可以发现两种方法各有优势, 第一种保留了抗病毒的遗传多样性, 有利于新型抗病毒基因资源的发现, 但针对性较弱且育种周期较长。第二种目标性强、筛选方法简单, 但强烈依赖丰富的经验知识。总的来说, 对种质资源的挖掘可以加速抗病毒烟草品种的选育。

除了传统育种方法, CRISPR 技术为抗病毒烟草品种的开发注入了新的动力^[68-71]。解屹等人基于 CRISPR-Cas13a 构建了多靶标 RdRP、MP 和 CP 基因的编辑系统, 验证了 CRISPR 强大编辑能力的同时, 也在本氏烟和枯斑三生烟中实现了对 TMV 的抑制^[72]。转基因烟草是本领域的重点(图 5 #2 集群), 因此借助 CRISPR 技术构建高抗或多抗的抗病毒烟草具有巨大的应用潜力。

3.5 病毒检测方法的开发

烟草种植中, 病毒的检测对于质量控制、防止病毒传播、减少生产损失具有重要意义^[73], 也是本领域重要研究内容(图 5 #11 集群、#12 集群)。低检测限、快速和精准是病毒检测的三大主要目标。低检测限是为了及早发现病毒的身影, 在病毒扩散之前扼杀; 快速是为了减缓病毒的快速传播, 防止大范围爆发; 而精准则是为了提高检出效率以及准确鉴定不同病毒种类。

在降低检测限方面, 有多个团队进行了探索^[74-77]。

其中, Zhang 等人开发了一种基于电子转移原子转移自由基聚合再生的活化剂结合双链特异性核酸酶辅助靶标回收的电化学生物检测系统, 该检测系统对 TMV 的 RNA 展现出高灵敏度, 在最优实验参数条件下, 检测限最低可到 2.9 fM^[77]。

在缩短检测时间方面, 早期研究中通过逆转录环介导等温扩增法 (RT-LAMP) 在 60 min 内实现对烟草病毒的检测^[78-79], 并且其灵敏度比传统的 RT-PCR 方法高 10~100 倍。而近期一项研究报道了一种新型等温扩增检测技术—逆转录-重组酶聚合酶扩增法 (RT-RPA), 该方法可以在 38℃ 下仅用 20 min 实现烟草中辣椒脉斑驳病毒 (ChiVMV) 的检测, 并且具有现场检测 ChiVMV 的可行性^[80]。

在检测精准度方面, 当前少有研究单独提高检出效率, 而对多种病毒的同时检测表现出浓厚的兴趣, 得到了本领域学者的长期关注^[81-86]。比如, 周涛等开发了一种多重 RT-PCR 检测方法, 能够同时检测四川地区感染雪茄和烤烟的常见 RNA 病毒—TMV、ChiVMV、TVBMV、PVY 和 CMV, 对应的检测率分别为 55%、55%、45%、36% 和 9%^[87]。

此外, 对烟草病毒的即时检测能实时反馈烟叶的病毒感染情况, 这将显著提高田间管理水平, 保证烟草的安全种植。然而, 烟草种植农户和田间管理者通常未储备丰富的病毒检测知识, 因此开发携带方便、操作简单、检测精准的烟草病毒即时检测系统非常有必要。针对此问题, 基于胶体金颗粒的快检试纸条由于操作简单、检测迅速、准确率高等优点, 是目前重要的研究方向^[88-90]。而在新冠检测领域中, 复旦大学团队开发的新型微机电检测系统为这类问题提供了另一套解决方案, 该检测系统能够对未扩增样品实现 4min 精准、微量的新冠检测, 不仅具有高度集成、高效率、低成本及便携的特性, 还表现出商业化的可行性^[91]。这一新冠检测领域的成果为烟草病毒即时检测系统的开发提供了新的思路。

4 结论

(1) “烟草病毒”领域研究起步很早, 发文量总体表现为稳步增长, 但在近几年增长放缓。美国与中国的发文量占据前两名。其中中国的发文量增速最快, 近 3 年发文量占比已超总量 (中、英文文献总和) 的 6 成。(2) 本领域的核心目标是病毒防治, 保证农业生产。国外关注的主题没有显著的偏好, 在病毒

感染过程、发病机理等方面的成果较多。国内关注的主题主要在病毒防治方法、病毒检测方面, 并且成就卓越, 然而在烟草病毒致病机制方面的探索起步较晚, 相比于国际前沿水平还有一定的进步空间。(3) 根据知识图谱分析, 烟草病毒病害调查、烟草病毒致病机制研究、抗病毒分子筛选与合成、抗病毒烟草品种选育、病毒检测方法开发等是本领域的热点研究方向, 后续可加强对这些主题的探索与突破。

参考文献

- [1] 暂时放下冠状病毒, 说说烟草病毒[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(2): 2.
Let's temporarily put aside the COVID-19 and talk about the tobacco virus[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2020, 26(2): 2.
- [2] Pennazio S, Roggero P. The discovery of the chemical nature of tobacco mosaic virus[J]. Rivista di Biologia, 2000, 93(2): 253-281.
- [3] 陈瑞泰, 朱贤朝, 王智发, 等. 全国 16 个主产烟省(区)烟草侵染性病害调研报告[J]. 中国烟草科学, 1997, 1(4): 1-7.
CHEN Ruitai, ZHU Xianzhao, WANG Zhifa, et al. A report of investigating and studying tobacco infectious diseases of 16 main tobacco producing provinces (regions) in China[J]. Chinese Tobacco Science, 1997, 1(4): 1-7.
- [4] LAI R, YOU M, ZHU C, et al. *Myzus persicae* and aphid-transmitted viral disease control via variety intercropping in flue-cured tobacco[J]. Crop Protection, 2017, 100: 157-162.
- [5] LAI R, HU H, WU X, et al. Intercropping oilseed rape as a potential relay crop for enhancing the biological control of green peach aphids and aphid-transmitted virus diseases[J]. Entomologia Experimentalis et Applicata, 2019, 167(11): 969-976.
- [6] GAO S, ZHANG R, YU Z, et al. Antofineanalogues can inhibit tobacco mosaic virus assembly through small-molecule-RNA interactions[J]. ChemBioChem, 2012, 13(11): 1622-1627.
- [7] XU F, GUO S, ZHANG W, et al. Trifluoromethylpyridine thiourea derivatives: design, synthesis and inhibition of the self-assembly of tobacco mosaic virus particles[J]. Pest Management Science, 2022, 78(4): 1417-1427.
- [8] Abdulhassan H A, Saleh B A, Harkati D, et al. *In silico* pesticide discovery for new anti-tobacco mosaic virus agents: reactivity, molecular docking, and molecular dynamics simulations[J]. Applied Sciences, 2022, 12(6): 2818.
- [9] 粟阳萌. 烟草抗普通花叶病基因 N 的共显性分子标记筛选及其在烤烟育种中的应用[D]. 湖南农业大学, 2017.
SU Yangmeng. Identification of co-dominant molecular markers linked to TMV resistance gene N and its application in flue-cured tobacco breeding[D]. Hunan Agricultural University, 2017.
- [10] YU R, CHEN C, CAO W, et al. High-degree and broad-spectrum resistance mediated by a combination of Nb siRNA and miRNA suppresses replication of necrotic and common strains of potato virus Y[J]. Archives of Virology, 2018, 163(11): 3073-3081.
- [11] 芮鹏环, 宋培培, 蒋磊, 等. 沉默 2b 基因获得抗黄瓜花叶病毒 (CMV) 的转基因烟草[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(1): 111-115.
RUI Penghuan, SONG Peipei, JIANG Lei, et al. Transgenic tobacco plants resistant to CMV obtained by silencing 2b gene[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2019, 25(1): 111-115.
- [12] Sebastian Y, CHEN C. The boundary-spanning mechanisms of Nobel Prize winning papers[J]. PLoS One, 2021, 16(8): e0254744.
- [13] 张璐翔, 邵惠芳, 朱智威, 等. 基于文献计量学的烟草转录组研究知识图谱分析[J]. 中国烟草学报, 2018, 24(5): 42-50.
ZHANG Luxiang, SHAO Huifang, ZHU Zhiwei, et al. Knowledge

- mapping analysis of tobacco transcriptome study based on bibliometrics[J]. *Acta Tabacaria Sinica*, 2018, 24(5): 42-50.
- [14] 田嘉树, 丁光荣, 王晓丽, 等. 基于文献计量学的烟草代谢组知识图谱分析[J]. *烟草科技*, 2021, 55(3): 31-38.
TIAN Jiashu, DING Guangrong, WANG Xiaoli, et al. Knowledge mapping of tobacco metabolome based on bibliometrics[J]. *Tobacco Science & Technology*, 2021, 55(3): 31-38.
- [15] 张玉婵, 田嘉树, 王晓丽, 等. 基于文献计量学的烟草基因组研究知识图谱分析[J]. *中国烟草学报*, 2022, 28(4): 85-95.
ZHANG Yuchan, TIAN Jiashu, WANG Xiaoli, et al. Knowledge domains mapping analysis of tobacco genome based on bibliometrics[J]. *Acta Tabacaria Sinica*, 2022, 28(4): 85-95.
- [16] Shukla A K, Muhuri P K, Abraham A. A bibliometric analysis and cutting-edge overview on fuzzy techniques in Big Data[J]. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2020, 92: 103625.
- [17] Zabavnik D, Verbič M. Relationship between the financial and the real economy: A bibliometric analysis[J]. *International Review of Economics & Finance*, 2021, 75: 55-75.
- [18] LI W, ZHAO Y, WANG Q, et al. Twenty years of entropy research: a bibliometric overview[J]. *Entropy*, 2019, 21(7): 694.
- [19] Waaijer C J F, Palmblad M. Bibliometric mapping: eight decades of analytical chemistry, with special focus on the use of mass spectrometry[J]. *Analytical Chemistry*, 2015, 87(9): 4588-4596.
- [20] YANG Y, LV K, XUE J, et al. A bibliometric analysis and visualization of fractional order research in china over two decades (2001–2020)[J]. *Journal of Mathematics*, 2021, 2021: 1-16.
- [21] TAO Z, ZHOU S, YAO R, et al. COVID-19 will stimulate a new coronavirus research breakthrough: a 20-year bibliometric analysis[J]. *Annals of Translational Medicine*, 2020, 8(8): 528.
- [22] CHEN C. Searching for intellectual turning points: progressive knowledge domain visualization[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2004, 101(suppl 1): 5303.
- [23] CHEN C. CiteSpace II: detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature[J]. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 2006, 57(3): 359-377.
- [24] CHEN C, Ibeke-SanJuan F, Hou J. The structure and dynamics of cocitation clusters: a multiple-perspective cocitation analysis[J]. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 2010, 61(7): 1386-1409.
- [25] Garfield E, Paris S W, Stock W G. HistCite™: a software tool for informetric analysis of citation linkage[J]. *Information Wissenschaft und Praxis*, 2006, 57(8): 391.
- [26] Mathieu Bastian, Heymann Sebastien, Jacomy Mathieu. Gephi: an open source software for exploring and manipulating networks[C]// *Proceedings of the international AAAI conference on web and social media*. 2009, 3(1): 361-362.
- [27] 陈悦, 陈超美, 刘则渊, 等. CiteSpace 知识图谱的方法论功能[J]. *科学学研究*, 2015, 33(2): 242-253.
CHEN Yue, CHEN Chaomei, LIU Zeyuan, et al. The methodology function of CiteSpace mapping knowledge domains[J]. *Studies in Science of Science*, 2015, 33(2): 242-253.
- [28] 张增可, 王齐, 吴雅华, 等. 基于 CiteSpace 植物功能性状的研究进展[J]. *生态学报*, 2020, 40(3): 1101-1112.
ZHANG Zengke, WANG Qi, WU Yahua, et al. Research progress on plant functional traits based on Citespace[J]. *Acta Ecologica Sinica*, 2020, 40(3): 1101-1112.
- [29] CAN G, WANG R, ZHANG L, et al. Visualization analysis of CRISPR gene-editing knowledge map based on Citespace[J]. *Biology Bulletin*, 2021, 48(6): 705-720.
- [30] 谢丽娟, 饶文平, 吴凌敏, 等. RNA 干扰技术及其在烟草中的应用研究进展[J]. *云南农业大学学报(自然科学)*, 2016, 31(6): 1127-1132.
XIE Lijuan, RAO Wenping, WU Lingmin, et al. Advancements of RNA interference technique and its application in tobacco[J]. *Journal of Yunnan Agricultural University (Natural Science)*, 2016, 31(6): 1127-1132.
- [31] 白静科, 李淑君, 李成军, 等. 河南烟区烟草病毒病种类与分布[J]. *烟草科技*, 2018, 51(10): 20-26.
BAI Jingke, LI Shujun, LI Chengjun, et al. Species and distribution of tobacco virus diseases in Henan Province[J]. *Tobacco Science & Technology*, 2018, 51(10): 20-26.
- [32] 申莉莉, 宋丽云, 龚明月, 等. 烟草黄瓜花叶病毒亚组 I 分离物生物学特性[J]. *中国烟草科学*, 2021, 42(6): 30-35.
SHEN Lili, SONG Liyun, GONG Mingyue, et al. Biological characteristics of cucumber mosaic virus subgroup I from tobacco[J]. *Chinese Tobacco Science*, 2021, 42(6): 30-35.
- [33] 王景文, 王偲博, 陶宏征, 等. 云南省不同地区烟草上 TSWV NSs 氨基酸序列分析[J]. *云南农业大学学报(自然科学)*, 2021, 36(1): 47-52.
WANG Jingwen, WANG Sibo, TAO Hongzheng, et al. NSs amino acid sequence analysis of TSWV on tobacco from different areas of Yunnan Province[J]. *Journal of Yunnan Agricultural University (Natural Science)*, 2021, 36(1): 47-52.
- [34] Jones J D G, Dangl J L. The plant immune system[J]. *Nature*, 2006, 444(7117): 323-329.
- [35] Ishibashi K, Miyashita S, Katoh E, et al. Host membrane proteins involved in the replication of tobamovirus RNA[J]. *Current Opinion in Virology*, 2012, 2(6): 699-704.
- [36] Ishibashi K, Ishikawa M. Replication of tobamovirus RNA[J]. *Annual Review of Phytopathology*, 2016, 54(1): 55-78.
- [37] Benitez-Alfonso Y, Faulkner C, Ritzenthaler C, et al. Plasmodesmata: gateways to local and systemic virus infection[J]. *Molecular Plant-Microbe Interactions*, 2010, 23(11): 1403-1412.
- [38] Heinlein M. Plant virus replication and movement[J]. *Virology*, 2015, 479: 657-671.
- [39] Kumar D, Kumar R, Hyun T K, et al. Cell-to-cell movement of viruses via plasmodesmata[J]. *Journal of Plant Research*, 2015, 128(1): 37-47.
- [40] ZHOU X, YE Y, LIU S, et al. Design, synthesis and anti-TMV activity of novel α -aminophosphonate derivatives containing a chalcone moiety that induce resistance against plant disease and target the TMV coat protein[J]. *Pesticide Biochemistry and Physiology*, 2021, 172: 104749.
- [41] WU Z, YANG W, HOU S, et al. In vivo antiviral activity and disassembly mechanism of novel 1-phenyl-5-amine-4-pyrazole thioether derivatives against tobacco mosaic virus[J]. *Pesticide Biochemistry and Physiology*, 2021, 173: 104771.
- [42] ZHANG J, HE F, CHEN J, et al. Purine nucleoside derivatives containing a sulfa ethylamine moiety: design, synthesis, antiviral activity, and mechanism[J]. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2021, 69(20): 5575-5582.
- [43] 吴艳兵, 颜振敏, 谢荔岩, 等. 天然抗烟草花叶病毒大分子物质研究进展[J]. *微生物学通报*, 2008, 35(7): 1096-1101.
WU Yanbing, YAN Zhenmin, XIE Liyan, et al. Recent development in research of natural anti-TMV big molecular substances[J]. *Microbiology*, 2008, 35(7): 1096-1101.
- [44] HAN X, ZHANG Y, ZHANG Z, et al. Antiviral agent fTDP stimulates the SA signaling pathway and enhances tobacco defense against tobacco mosaic virus[J]. *Pesticide Biochemistry and Physiology*, 2022, 180: 105002.
- [45] ZHAO L, CHEN Y J, WU K, et al. Application of fatty acids as antiviral agents against tobacco mosaic virus[J]. *Pesticide Biochemistry and Physiology*, 2017, 139: 87-91.
- [46] 王冠中. 噬肽霉素和宁南霉素抗烟草花叶病毒分子机理研究[D]. 沈阳农业大学, 2016.
WANG Guanzhong. The molecular action mechanism of

- cytosinepeptidomycin and ningnanmycin against *tobacco mosaic virus*[D]. Shenyang Agricultural University, 2016.
- [47] Luvisi A. Chemical outbreak for *tobacco mosaic virus* control[J]. International Journal of Agriculture and Biology, 2017, 19(4): 792-800.
- [48] CHEN J, SONG B. Natural nematocidal active compounds: recent research progress and outlook[J]. Journal of Integrative Agriculture, 2021, 20(8): 2015-2031.
- [49] 郭文慧, 刘斌, 闫合, 等. 114 种植物提取物诱导烟草抗烟草花叶病毒活性鉴定[J]. 中国生物防治学报, 2020, 36(4): 604-610.
- GUO Wenhui, LIU Bin, YAN He, et al. Identification of induced resistance of 114 plants extracts against *tobacco mosaic virus* (TMV)[J]. Chinese Journal of Biological Control, 2020, 36(4): 604-610.
- [50] 何海燕, 张丹, 李斌. 真菌提取物抑制烟草花叶病毒(TMV)研究进展[J]. 应用与环境生物学报, 2016, 22(1): 167-172.
- HE Haiyan, ZHANG Dan, LI Bin. Recent progress in research on fungal extracts inhibiting *tobacco mosaic virus* (TMV)[J]. Chinese Journal of Applied and Environmental Biology, 2016, 22(1): 167-172.
- [51] LV X, REN Z, LI D, et al. Discovery of novel double pyrazole Schiff base derivatives as anti-*tobacco mosaic virus* (TMV) agents[J]. Chinese Chemical Letters, 2017, 28(2): 377-382.
- [52] WANG D, HUANG M, GAO D, et al. Screening anti-TMV agents targeting *tobacco mosaic virus* helicase protein[J]. Pesticide Biochemistry and Physiology, 2020, 166: 104449.
- [53] YAN Y, HUANG M, WANG L, et al. Insights into a rapid screening method for anti-*cucumber mosaic virus* compounds[J]. Journal of Virological Methods, 2022, 301: 114402.
- [54] ZHANG X, HUANG W, LU X, et al. Identification of carbazole alkaloid derivatives with acylhydrazones as novel anti-TMV agents with the guidance of a digital fluorescence visual screening[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2021, 69(26): 7458-7466.
- [55] 王伟, 张国平, 宋宝安, 等. *O,O'*-二烷基- α -(取代苯并噻唑-2-基)氨基-(取代苯基甲基)膦酸酯的合成与抗烟草花叶病毒活性[J]. 有机化学, 2007, 27(2): 279-284.
- WANG Wei, ZHANG Guoping, SONG Baoan, et al. Synthesis and anti-*tobacco mosaic virus* activity of *O,O'*-dialkyl- α -(substituted benzothiazol-2-yl)amino-(substituted phenylmethyl)phosphonate[J]. Chinese Journal of Organic Chemistry, 2007, 27(2): 279-284.
- [56] 高兴文, 蔡学建, 严凯, 等. 4(3H)-喹唑啉酮类 Schiff 碱的合成与抗烟草花叶病毒活性[J]. 有机化学, 2008, 28(10): 1785-1791.
- GAO Xingwen, CAI Xuejian, YAN Kai, et al. Synthesis and anti-*tobacco mosaic virus* activity of 4(3H)-quinazolinone Schiff base[J]. Chinese Journal of Organic Chemistry, 2008, 28(10): 1785-1791.
- [57] 徐伟攀, 张大强, 李如兴, 等. 新型多取代噻啉-5-氨基酰胺及芳基(硫)脲衍生物的合成和抗烟草花叶病毒活性[J]. 高等学校化学学报, 2011, 32(7): 1545-1550.
- XU Weipian, ZHANG Daqiang, LI Ruxing, et al. Synthesis and anti-TMV activity of novel poly-substituted pyrimidine-5-amino amide and aryl(thio)urea derivatives[J]. Chemical Journal of Chinese Universities, 2011, 32(7): 1545-1550.
- [58] 王翔, 蒋向辉, 汤承浩, 等. 新型 4(3H)-喹唑啉酮席夫碱衍生物的合成及抗烟草花叶病毒活性(英文)[J]. 农药学报, 2016, 18(6): 686-696.
- WANG Xiang, JIANG Xianghui, TANG Chenghao, et al. Synthesis and anti-TMV activity of novel 4(3H)-quinazolinone derivatives containing a Schiff base moiety[J]. Chinese Journal of Pesticide Science, 2016, 18(6): 686-696.
- [59] 吴志兵, 李向阳, 周翔, 等. 5-胺基-1-(3-氯-2-吡啶基)-4-(5-甲硫基-1,3,4-噻二唑-2-基)-吡啶衍生物的合成及抗烟草花叶病毒活性研究[J]. 中国科学: 化学, 2016, 46(11): 1195-1203.
- WU Zhibing, LI Xiangyang, ZHOU Xiang, et al. Synthesis and anti-TMV activities of 1-(3-chloropyridin-2-yl)-5-Nsubstituted-4-(5-(methylthio)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-pyrazole derivatives[J]. Scientia Sinica(Chimica), 2016, 46(11): 1195-1203.
- [60] 廖鹏, 胡仕琴, 张宏, 等. 寡肽手性膦酸酯硫脲的合成及其抗烟草花叶病毒活性[J]. 农药学报, 2018, 22(2): 153-162.
- LIAO Peng, HU Shiqin, ZHANG Hong, et al. Synthesis and anti-*tobacco mosaic virus* activity of oligopeptide chiral thioureas containing phosphonate moiety[J]. Chinese Journal of Pesticide Science, 2018, 22(2): 153-162.
- [61] 张志云. 原核表达产物 TDP 诱导烟草抗 TMV 的组学分析[D]. 南昌大学, 2021.
- ZHANG Zhiyun. Omic analysis of anti-TMV induced by prokaryotic expression product TDP in tobacco[D]. Nanchang University, 2021.
- [62] Slagman S, Fessner W-D. Biocatalytic routes to anti-viral agents and their synthetic intermediates[J]. Chemical Society Reviews, 2021, 50(3): 1968-2009.
- [63] 林世锋, 王仁刚, 任学良, 等. 烟草种质资源抗马铃薯 Y 病毒病基因型鉴定[J]. 中国烟草学报, 2021, 27(5): 37-44.
- LIN Shifeng, WANG Rengang, REN Xueliang, et al. Genotypic identification of *potato virus Y* resistance in tobacco germplasm resources[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2021, 27(5): 37-44.
- [64] 王凤龙, 时焦, 钱玉梅, 等. 烟草种质资源对黄瓜花叶病毒抗性鉴定研究[J]. 中国烟草科学, 2000, 21(3): 3-6.
- WANG Fenglong, SHI Jiao, QIAN Yumei, et al. Study on tobacco germplasm screening for resistance to CMV[J]. Chinese Tobacco Science, 2000, 21(3): 3-6.
- [65] 刘艳华, 王志德, 钱玉梅, 等. 烟草抗病毒病种质资源的鉴定与评价[J]. 中国烟草科学, 2007, 28(5): 1-48.
- LIU Yanhua, WANG Dezhi, QIAN Yumei, et al. Resistance identification and evaluation of tobacco germplasms to tobacco virus diseases[J]. Chinese Tobacco Science, 2007, 28(5): 1-48.
- [66] 刘勇, 许美玲, 黄昌军, 等. 高抗烟草花叶病毒的烟草种质资源筛选[J]. 种子, 2016, 35(12): 51-54.
- LIU Yong, XU Meiling, HUANG Changjun, et al. Identification of tobacco germplasm with resistance to *tobacco mosaic virus* (TMV)[J]. Seed, 2016, 35(12): 51-54.
- [67] 陈荣平. 烟草抗马铃薯 γ 病毒(PVY)育种、抗性基因的克隆与功能分析[D]. 河南农业大学, 2012.
- CHEN Rongping. Tobacco (*Nicotiana tabacum* L.) resistance breeding to PVY, resistance genes clone and analysis[D]. Henan Agricultural University, 2012.
- [68] GAO J, WANG G, MA S, et al. CRISPR/Cas9-mediated targeted mutagenesis in *Nicotiana tabacum*[J]. Plant Molecular Biology, 2015, 87(1): 99-110.
- [69] ZHANG T, ZHENG Q, YI X, et al. Establishing RNA virus resistance in plants by harnessing CRISPR immune system[J]. Plant Biotechnology Journal, 2018, 16(8): 1415-1423.
- [70] Schachtsiek J, Stehle F. Nicotine-free, nontransgenic tobacco (*Nicotiana tabacum* L.) edited by CRISPR-Cas9[J]. Plant Biotechnology Journal, 2019, 17(12): 2228-2230.
- [71] Oh Y, Kim S-G. RPS5A promoter-driven Cas9 produces heritable virus-induced genome editing in *Nicotiana attenuata*[J]. Molecules and Cells, 2021, 44(12): 911-919.
- [72] 解屹, 徐翔, 葛明, 等. CRISPR-Cas13a 抑制 RNA 病毒的多靶标基因编辑技术构建[J]. 中国烟草科学, 2021, 42(6): 36-44.
- XIE Yi, XU Xiang, GE Ming, et al. Construction of multi-target editing technology based on CRISPR-Cas13a system to inhibit RNA viruses[J]. Chinese Tobacco Science, 2021, 42(6): 36-44.
- [73] 张俊. 我国不同生态区烟草病毒病的分布与检测技术研究[D]. 长江大学, 2018.

- ZHANG Jun. Study on the distribution of tobacco virus disease in different ecological areas in China and the detection technology for tobacco viruses [D]. Yangtze University, 2018.
- [74] Shiller J B, Lebas B S M, Horner M, et al. Sensitive detection of viruses in pollen using conventional and real-time reverse transcription-polymerase chain reaction[J]. Journal of Phytopathology, 2010, 158(11-12): 758-763.
- [75] WANG W, LI P, ZHENG Z, et al. Highly sensitive fluorescence detection of *tobacco mosaic virus* RNA based on disodium 4,4'-diazidostilbene-2,2'-disulfonate tetrahydrate in situ reaction[J]. New Journal of Chemistry, 2021, 45(34): 15240-15246.
- [76] LI P, ZHANG Y, GONG P, et al. Photoinduced atom transfer radical polymerization combined with click chemistry for highly sensitive detection of *tobacco mosaic virus* RNA[J]. Talanta, 2021, 235: 122803.
- [77] ZHANG Y, LI P, HOU M, et al. An electrochemical biosensor based on ARGET ATRP with DSN-assisted target recycling for sensitive detection of *tobacco mosaic virus* RNA[J]. Bioelectrochemistry, 2022, 144: 108037.
- [78] LIU Y H, WANG Z D, QIAN Y M, et al. Rapid detection of *tobacco mosaic virus* using the reverse transcription loop-mediated isothermal amplification method[J]. Archives of Virology, 2010, 155(10): 1681-1685.
- [79] ZHAO L, CHENG J L, HAO X A, et al. Rapid detection of tobacco viruses by reverse transcription loop-mediated isothermal amplification[J]. Archives of Virology, 2012, 157(12): 2291-2298.
- [80] JIAO Y, XU C, LI J, et al. Characterization and a RT-RPA assay for rapid detection of *Chilli Veinal mottle virus* (ChiVMV) in tobacco[J]. Virology Journal, 2020, 17(1): 33.
- [81] DAI J, CHENG J, HUANG T, et al. A multiplex reverse transcription PCR assay for simultaneous detection of five tobacco viruses in tobacco plants[J]. Journal of Virological Methods, 2012, 183(1): 57-62.
- [82] ZHANG J, WANG R, SONG J, et al. One-step multiplex RT-PCR for simultaneous detection of four viruses in tobacco[J]. Journal of Phytopathology, 2013, 161(2): 92-97.
- [83] DAI J, PENG H, CHEN W, et al. Development of multiplex real-time PCR for simultaneous detection of three Potyviruses in tobacco plants[J]. Journal of Applied Microbiology, 2013, 114(2): 502-508.
- [84] LIU F, TAN G, LI X, et al. Simultaneous detection of four causal agents of tobacco bushy top disease by a multiplex one-step RT-PCR[J]. Journal of Virological Methods, 2014, 205: 99-103.
- [85] 杨洋, 汪蝶, 杨懿德, 等. 烟草 4 种病毒的多重 RT-PCR 检测方法构建[J]. 烟草科技, 2020, 53(9): 6-11.
- YANG Yang, WANG Die, YANG Yide, et al. Simultaneous detection of four tobacco-infecting viruses by multiplex RT-PCR[J]. Tobacco Science & Technology, 2020, 53(9): 6-11.
- [86] Helina S, Aeny T N, Ivayani I. Simultaneous detection of virus infecting tobacco plant using multiplex-PCR in Klaten, Indonesia[J]. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 2021, 54(19-20): 1838-1847.
- [87] ZHOU T, ZHOU S, CHEN Y, et al. Next-generation sequencing identification and multiplex RT-PCR detection for viruses infecting cigar and flue-cured tobacco[J]. Molecular Biology Reports, 2022, 49(1): 237-247.
- [88] 李林吉. 湘南烟草花叶病毒快速检测与生物防治技术研究[D]. 湖南农业大学, 2015.
- LI Linji. Study on rapid detection and biological control of TMV virus insouthern of Hunan[D]. Hunan Agricultural University, 2015.
- [89] 丁声福. 三种烟草病毒快速检测方法的建立及其应用[D]. 福建农林大学, 2014.
- DING Shengfu. Establishment and application of rapid detection methods of tobacco viruses[D]. Fujian Agriculture and Forestry University, 2014.
- [90] 阮小蕾, 邓海滨, 王晓宾, 等. 多重烟草病毒胶体金检测试纸条的研制及应用[J]. 烟草科技, 2018, 51(10): 33-38.
- RUAN Xiaolei, DENG Haibin, WANG Xiaobin, et al. Preparation and application of colloidal gold test paper for the detection of multiple tobacco viruses[J]. Tobacco Science & Technology, 2018, 51(10): 33-38.
- [91] WANG L, WANG X, WU Y, et al. Rapid and ultrasensitive electromechanical detection of ions, biomolecules and SARS-CoV-2 RNA in unamplified samples[J]. Nature Biomedical Engineering, 2022, 6(3): 276-285.

Knowledge mapping analysis of tobacco virus research based on bibliometrics

ZHAO Yuting^{1*}, XIE Yanfen¹, ZENG Chaoyi², PENG Ruiqi¹, LIAO Yong¹

¹ Production and Management Section, Luliang Branch of Qujing Tobacco Company, Qujing, 655600, China;

² School of Food and Biological Engineering, Xihua University, Chengdu, 610039, China

Abstract: [Objective] This paper aims to uncover and organize the development lineage and overall research framework in the field of tobacco viruses, with a view to providing references for innovation and breakthroughs in the prevention and controls of tobacco virus diseases. [Methods] Bibliometric tools such as CiteSpace were used to analyze the data of tobacco virus literature in two databases, CNKI and Web of Science. This analysis covered dimensions such as the number of publications, country/region distribution, and thematic knowledge maps, thus unveiling the research characteristics of the tobacco virus domain. [Results] (1) The overall publication volume in this field is on the rise, with the United States and China dominating in terms of number of articles. In particular, China has shown the fastest growth in publication growth rate, especially in the last three years, where the number of publications accounted for more than 60% of the total volume (sum of Chinese and English publications). (2) Foreign research topics are more focused on the virus infection process and pathogenesis, while Chinese studies are more concerned with virus control methods and virus detection. (3) Hot research directions in this field include: tobacco virus disease investigation, tobacco virus pathogenic mechanism, antiviral agents screening and synthesis, breeding of antiviral tobacco varieties, and development of virus detection methods.

Keywords: tobacco; tobacco virus; bibliometrics; knowledge mapping; CiteSpace; HistCite

*Corresponding author. Email: zyt94817@163.com